

SCHOTTKY AKIM VOLTAJ KARAKTERİSTİĞİ

$$I_s(m \rightarrow s) = AR^*T^2 \exp\left(-\frac{e(\phi'_b - V_{forward})}{k_B T}\right)$$

$$V_{forward} = 0$$

$$I_s(m \rightarrow s) = AR^*T^2 \exp\left(-\frac{e(\phi'_b)}{k_B T}\right)$$

Diyottan geçen toplam akım

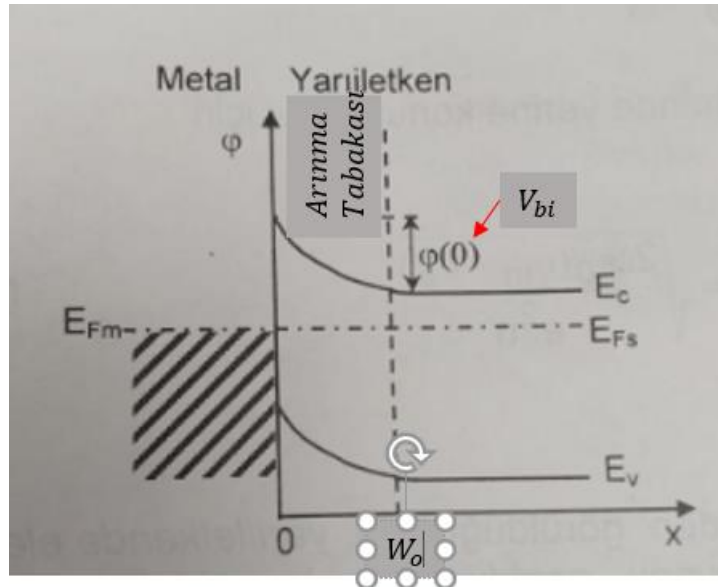
$$I = AR^*T^2 \exp\left(-\frac{e(\phi'_b)}{k_B T}\right) \left(\exp \frac{V_{forward}}{k_B T} - 1\right)$$

W : Arınma bölgesinin (Schottky tabakasının) genişliği

$$W_o = \sqrt{\frac{2\varepsilon_o \varepsilon (V_{bi})}{en}} \quad (V_{dış} = 0)$$

$$N_D = n \quad W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_o \varepsilon (V_{bi} - V_{dış})}{en}} \quad (V_{dış} > 0)$$

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_o \varepsilon (V_{bi} - (-V_{dış}))}{en}} \quad (V_{dış} < 0)$$



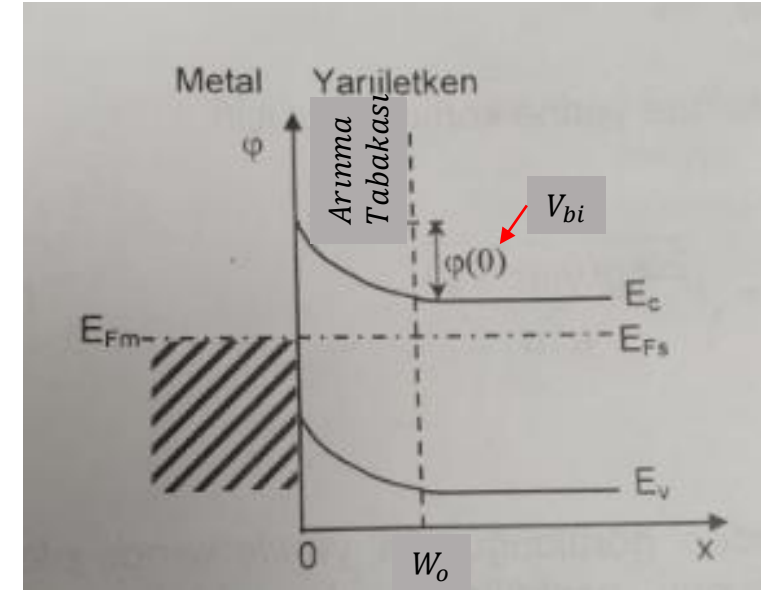
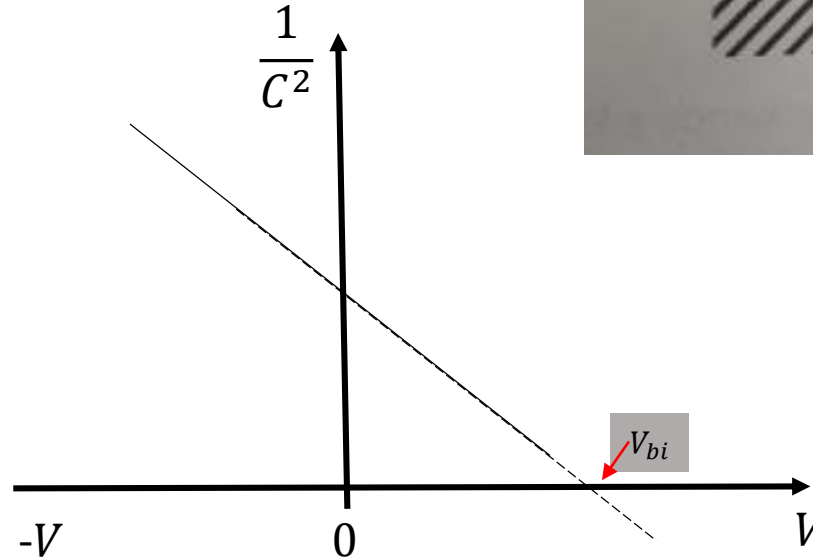
SCHOTTKY DIODE KAPASİTANSI

$$W_o = \sqrt{\frac{2\varepsilon_o\varepsilon(\phi_m - \phi_s)}{e^2n}}$$

$$C = \varepsilon_o\varepsilon \frac{A}{d} \quad \rightarrow \quad C = \frac{\varepsilon_o\varepsilon A}{W_o}$$

$$C = A \sqrt{\frac{\varepsilon_o\varepsilon n}{e(V_{bi} - V_{dış})}}$$

$$n = \frac{2}{\varepsilon\varepsilon_o e A^2} \left[\frac{d}{dV} \left(\frac{1}{C^2} \right) \right]^{-1}$$



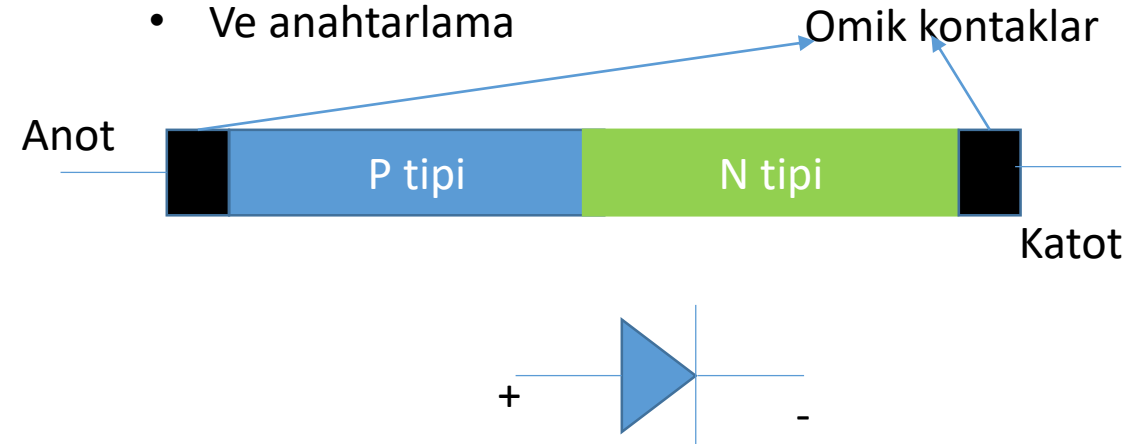
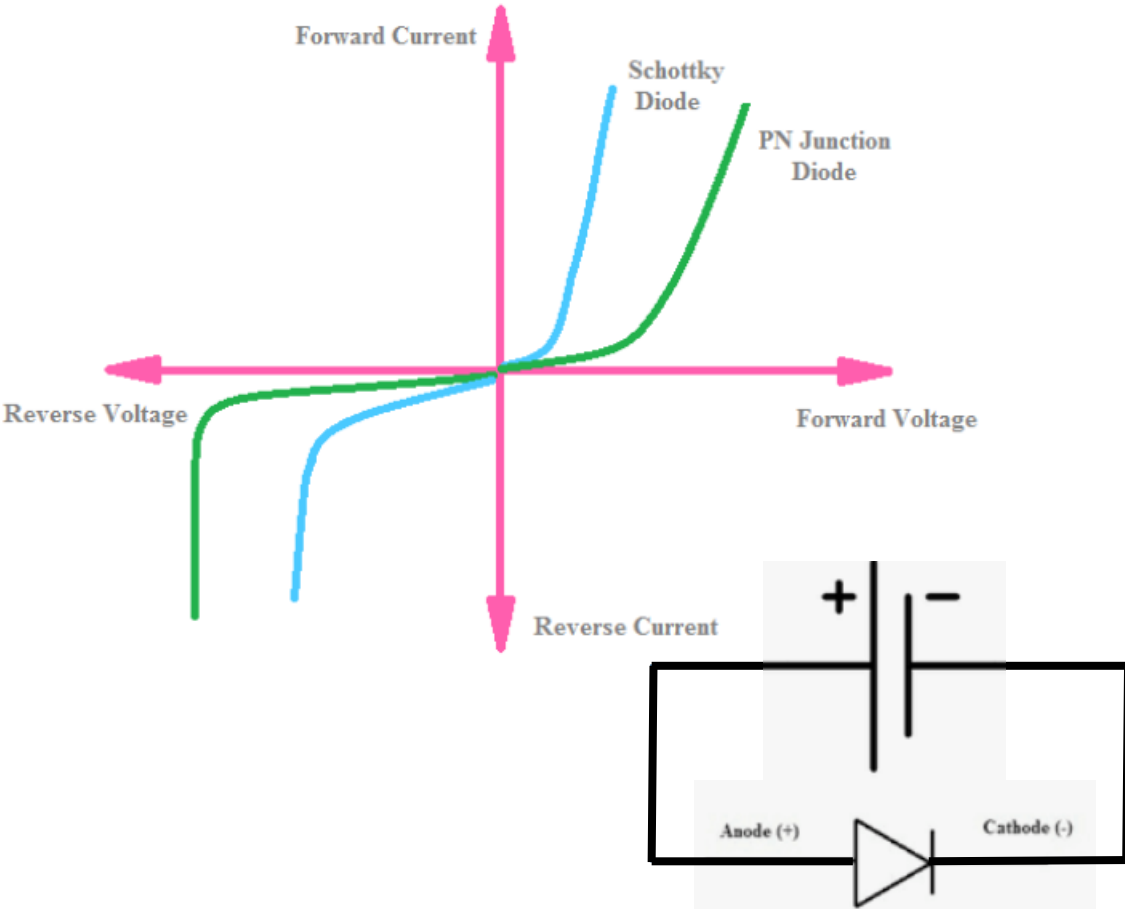
YARIİLETKEN/YARIİLETKEN KONTAKLAR-HETEROEKLLEMLER

- Diyot iki terminalli akımı tek yönde geçiren (doğrultucu) YI aygıt
- Bir yöndeki direnç diğer yönden büyüktür.
- Doğru besleme (Forward biasing) durumunda akım exp artar, ters besleme (reverse biasing) durumunda ise besleme voltajından bağımsız bir doyma (saturasyon/sızıntı) akımı geçer
- Yüksek ters besleme de diyod delinir ve akım akar ve ilettime geçer

- p-n eklemler iki farklı iletkenlik tipli YI bir araya (difüzyon, ion implantasyon veya epitaksiyel büyütme ile) getirilmesi ile oluşur.

Kullanım alanları:

- Dedektör
- Güneş pili
- Transistör
- Ve anahtarlama



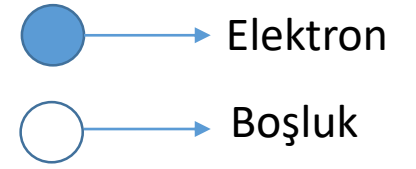
- YARIİLETKEN/YARIİLETKEN KONTAKLAR-HETEROEKKLEMLER

- PN EKKLEMLER

Denge durumunda: p-n eklem nasıl çalışır?

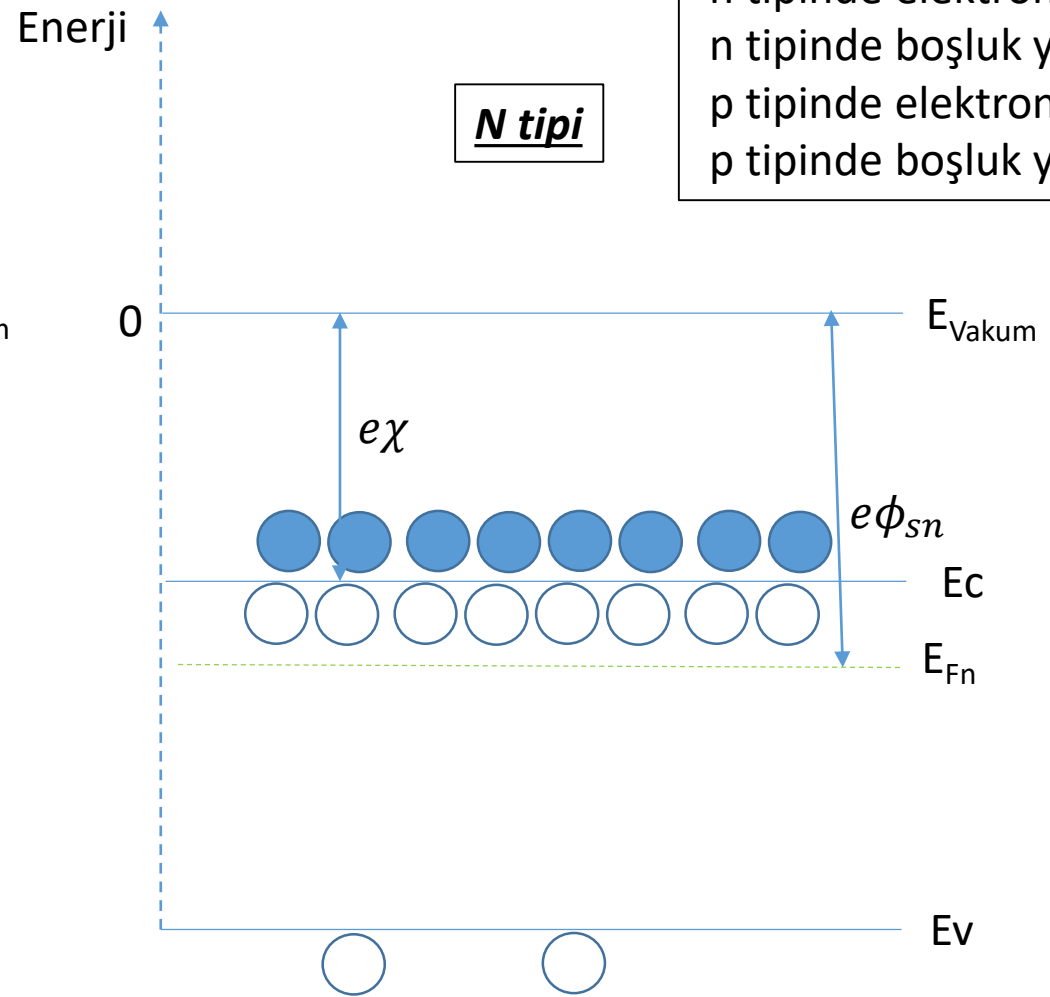
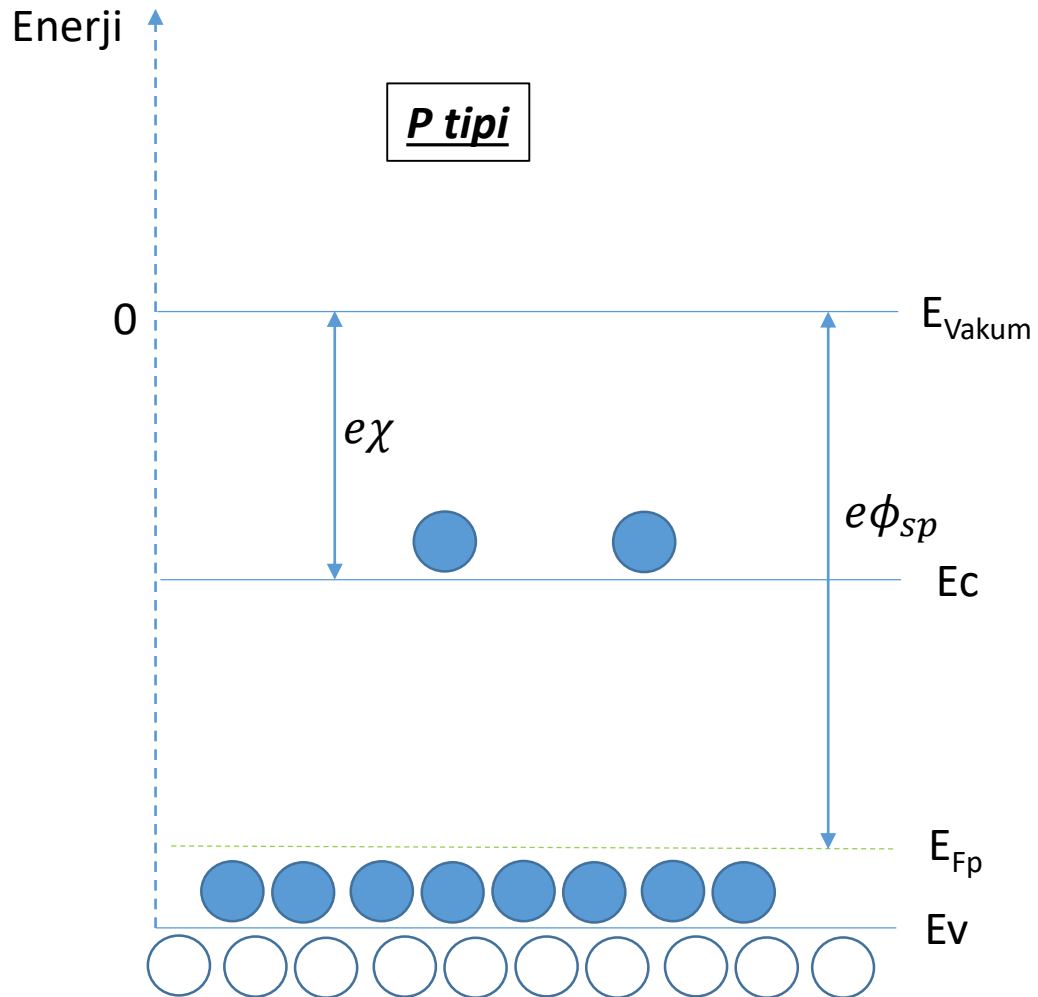
- i. Elektron ve boşluk dağılımı yapı içerisinde nasıl?
- ii. Elektron ve boşluk akışının nasıl gerçekleşir?

1947 Keşif



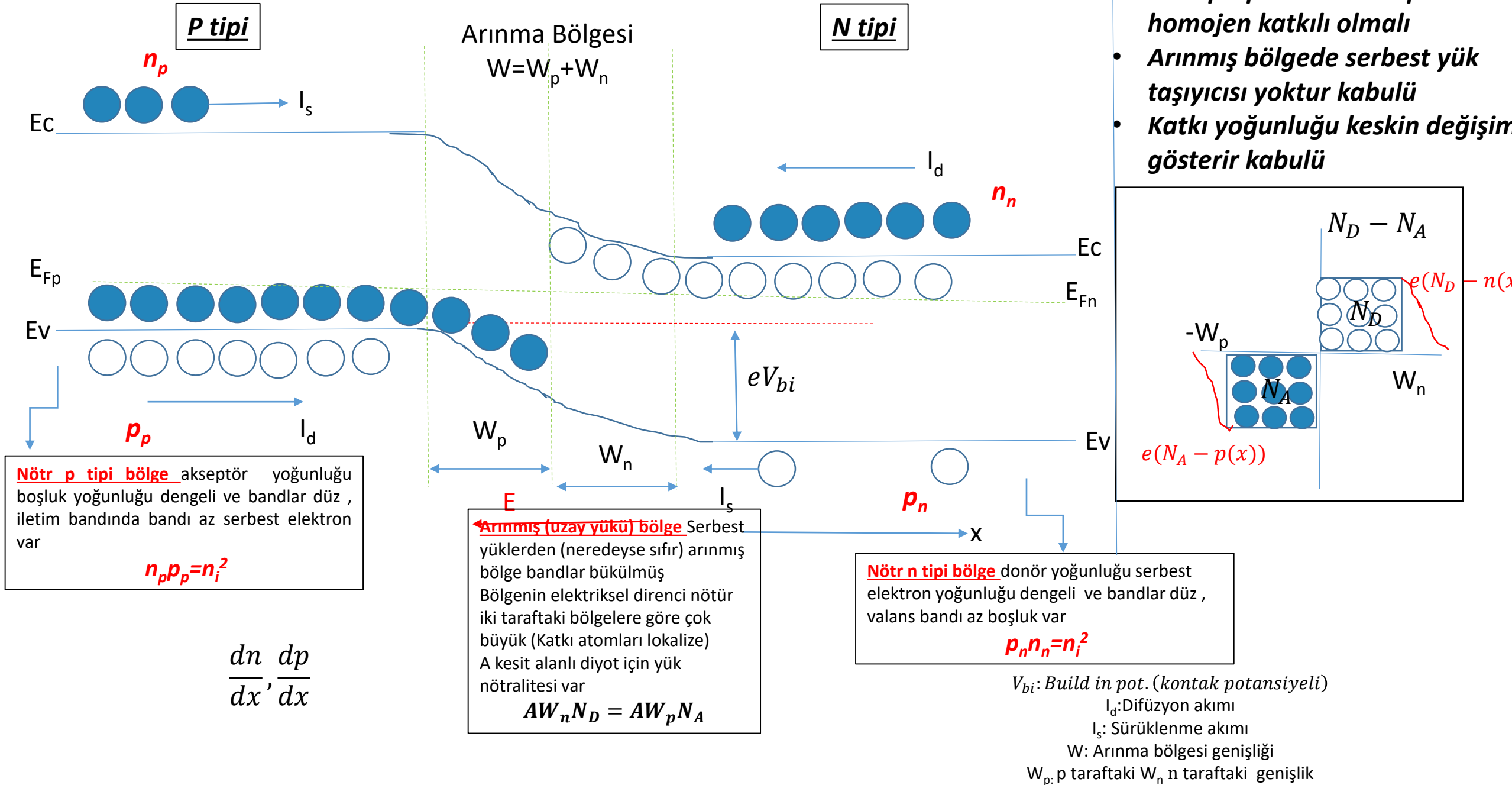
$e\chi$ elektron afinitesi/alınanlığı

$e\phi_{sp}, e\phi_{sn}$: p ve n tipi yarıiletkenin iş fonksiyonu



n tipinde elektron yoğunluğu n_n
n tipinde boşluk yoğunluğu p_n
p tipinde elektron yoğunluğu n_p
p tipinde boşluk yoğunluğu p_p

İki farklı taşıyıcı yoğunluğuna sahip yarıiletken ihtiyacımız var!!!!



KONTAK POTANSİYELİ

Boşluk ve elektron difüzyon akımı ile Boşluk ve elektron sürüklenme akımları var geçerli
DIŞARIDAN POTANSİYEL FARK UYGULAMADIĞIM DURUM İÇİN NET AKIM SIFIR

Toplam Boşluk akım yoğunluğu : $J_p(x) = e \left[\mu_p p(x) E(x) - D_p \frac{dp(x)}{dx} \right] = 0$

Arınmış bölge sürüklenme akım yoğunluğu $ep(x)\vartheta_s(x)$

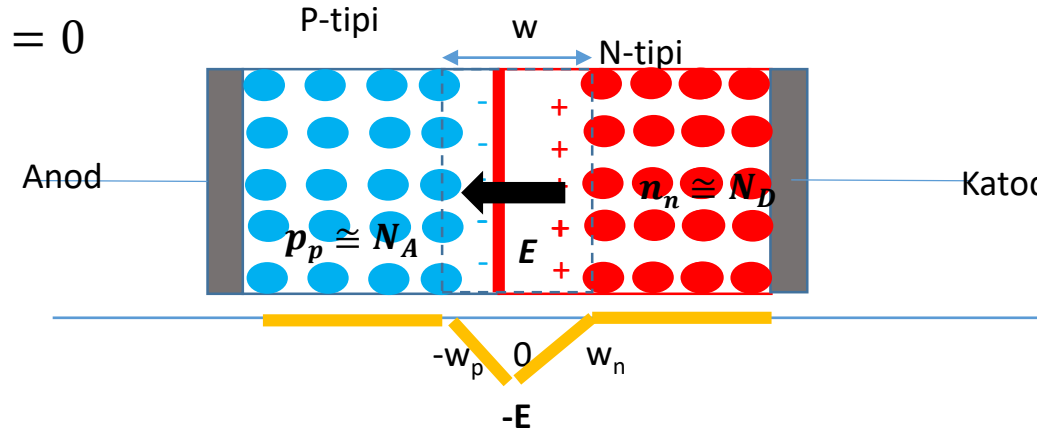
$$\frac{\mu_p}{D_p} = \frac{e}{kT} \quad E = -\frac{dV}{dx}$$

$$\left[\frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \right] = \frac{\mu_p}{D_p} E(x)$$

$$\left[\frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \right] = -\frac{e}{kT} \frac{dV(x)}{dx}$$

$$\int_{p_p}^{p_n} \frac{dp}{p} = -\frac{e}{kT} \int_{V_p}^{V_n} dV$$

$$-\frac{e}{kT} (V_n - V_p) = \ln \frac{p_n}{p_p}$$



$$V_{bi} = V_n - V_p$$

Boşluk için kontak potansiyeli

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{p_p}{p_n}$$

Elektron için kontak potansiyeli

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{n_n}{n_p}$$

$$\frac{p_p}{p_n} = \exp\left(\frac{eV_{bi}}{kT}\right) = \frac{n_n}{n_p}$$

KONTAK POTANSİYELİ

Boşluk ve elektron difüzyon akımı ile Boşluk ve elektron sürüklenme akımları var geçerli
DIŞARIDAN POTANSİYEL FARK UYGULAMADIĞIM DURUM İÇİN NET AKIM SIFIR

Toplam Elektron akım yoğunluğu : $J_n(x) = e \left[\mu_n n(x) E(x) + D_n \frac{dn(x)}{dx} \right] = 0$

Arınmış bölge sürüklenme akım yoğunluğu $ep(x)\vartheta_s(x)$

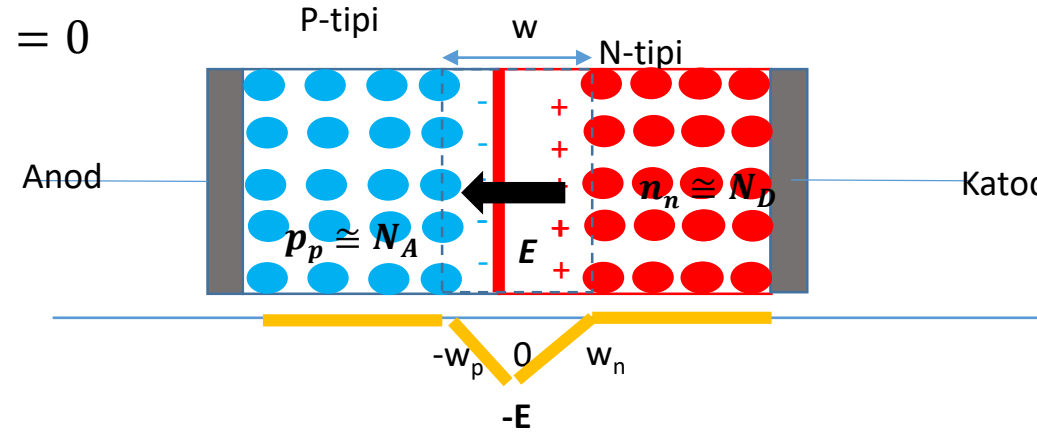
$$\frac{\mu_p}{D_p} = \frac{e}{kT} \quad E = -\frac{dV}{dx}$$

$$\left[\frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \right] = \frac{\mu_p}{D_p} E(x)$$

$$\left[\frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \right] = -\frac{e}{kT} \frac{dV(x)}{dx}$$

$$\int_{p_p}^{p_n} \frac{dp}{p} = -\frac{e}{kT} \int_{V_p}^{V_n} dV$$

$$-\frac{e}{kT} (V_n - V_p) = \ln \frac{p_n}{p_p}$$



$$V_{bi} = V_n - V_p$$

Boşluk için kontak potansiyeli

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{p_p}{p_n}$$

Elektron için kontak potansiyeli

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{n_n}{n_p}$$

$$\frac{p_p}{p_n} = \exp\left(\frac{eV_{bi}}{kT}\right) = \frac{n_n}{n_p}$$

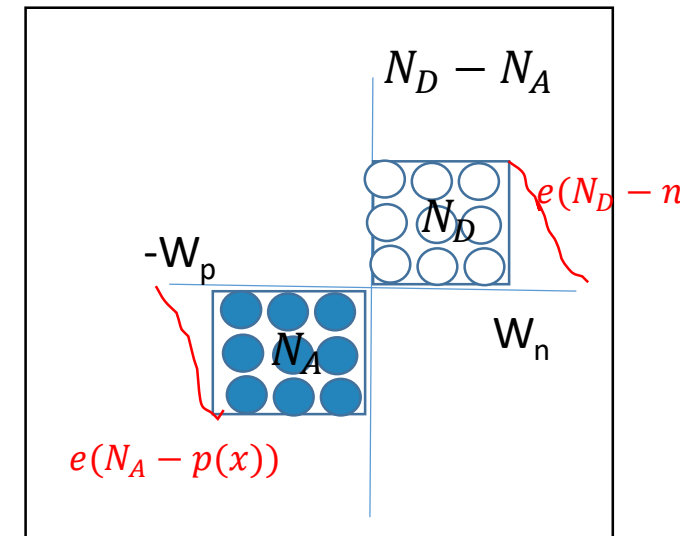
P tipi

$$W = W_p + W_n$$
$$x = 0$$
$$w_n$$

N tipi

İlgili sıcaklıkta tüm katkı atomları iyonize olmuşsa ve kütle etkisi yasasını kullanarak;

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$



Katkılı YI Fermi seviyesinin yeri

$$\begin{aligned} n \text{ tipi için :} \quad E_F &= E_C + kT \ln \frac{n_n}{N_C} \\ p \text{ tipi için :} \quad E_F &= E_V - kT \ln \frac{p_p}{N_V} \end{aligned}$$

$$eV_{bi} = E_g + kT \ln \frac{N_A N_D}{N_C N_V}$$

$$eV_{bi} = E_g - E_{Cn} + E_{Fn} - E_{Fp} + E_{Vp}$$

ARINMA BÖLGESİNİN GENİŞLİĞİ: NÖTRLÜK ŞARTINDAN POISSON DENKLEMİ ÇÖZÜLEREK BELİRLENİR

Arınmış bölge nötr olmalıdır. A kesit alanlı pn eklem için; $AW_n N_D = AW_p N_A$

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{d^2V}{dx^2} = \frac{e}{\epsilon} [p(x) - n(x) + N_D(x) - N_A(x)]$$

i) p tipi eklem dışı kısım için ($-\infty < x < -W_p$)

$$V = sbt, E = 0, \quad \frac{d^2V(x)}{dx^2} = 0$$

$$\frac{dV(x)}{dx} = -E(x) = 0 \text{ ve } V(x) = V_p$$

ii) p tipi eklem bölgesi ($-W_p < x < 0$)

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{d^2V}{dx^2} = \frac{e}{\epsilon} [N_A(x)] \Rightarrow$$

$$E(-W_p) = 0 \text{ için } E(x) = -\frac{e}{\epsilon} N_A x - \frac{e}{\epsilon} N_A W_p \text{ ve } E(0) = \text{Max}$$

$$\Rightarrow V(-W_p) = V_p \text{ için } V(x) = \frac{e}{2\epsilon} N_A x^2 + \frac{e}{\epsilon} N_A W_p x + C$$

$$p \text{ tarafının potansiyeli } V(x) = \frac{e}{2\epsilon} N_A x^2 + \frac{e}{\epsilon} N_A W_p x + \frac{e}{2\epsilon} N_A W_p^2 + V_p$$

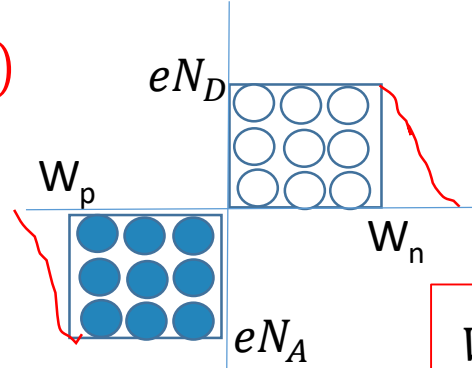
iii) n tipi eklem bölgesi ($0 < x < W_n$)

$$\frac{dE}{dx} = \frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{e}{\epsilon} [N_D(x)] \Rightarrow E(x) = \frac{e}{\epsilon} N_D x - \frac{e}{\epsilon} N_D W_n$$

$$n \text{ tarafının potansiyeli } V(x) = -\frac{e}{2\epsilon} N_D x^2 + \frac{e}{\epsilon} N_D W_n x - \frac{e}{2\epsilon} N_D W_n^2 + V_n$$

iv) n tipi eklem dışı kısım için ($W_n < x < \infty$)

$$V = sbt, E = 0, \quad \frac{d^2V(x)}{dx^2} = 0 \quad \frac{dV(x)}{dx} = -E(x) = 0 \text{ ve } V(x) = V_n$$



$$V(0) - V(-W_p) = \frac{e}{2\epsilon} N_A W_p^2$$

$$V(W_n) - V(0) = \frac{e}{2\epsilon} N_D W_n^2$$

$$V_{bi} = V(W_n) - V(-W_p) = \frac{e}{2\epsilon} [N_D W_n^2 + N_A W_p^2]$$

$$W_n N_D = W_p N_A$$

$$W_p^2 = \frac{2\epsilon}{e} V_{bi} \left[\frac{N_D}{N_A(N_D + N_A)} \right]$$

$$W_n^2 = \frac{2\epsilon}{e} V_{bi} \left[\frac{N_A}{N_D(N_D + N_A)} \right]$$

$$W = \left(\frac{2\epsilon}{e} V_{bi} \left[\frac{N_A + N_D}{(N_D N_A)} \right] \right)^{1/2}$$

$$E_{max}(x = 0) = -\frac{e}{\epsilon} N_D W_n = -\frac{e}{\epsilon} N_A W_p$$

ARINMA BÖLGESİNİN GENİŞLİĞİ: NÖTRLÜK ŞARTINDAN POISSON DENKLEMİ ÇÖZÜLEREK BELİRLENİR

$$V(0) - V(-W_p) = \frac{e}{2\epsilon} N_A W_p^2$$

$$V(W_n) - V(0) = \frac{e}{2\epsilon} N_D W_n^2$$

$$V_{bi} = V(W_n) - V(-W_p) = \frac{e}{2\epsilon} [N_D W_n^2 + N_A W_p^2]$$

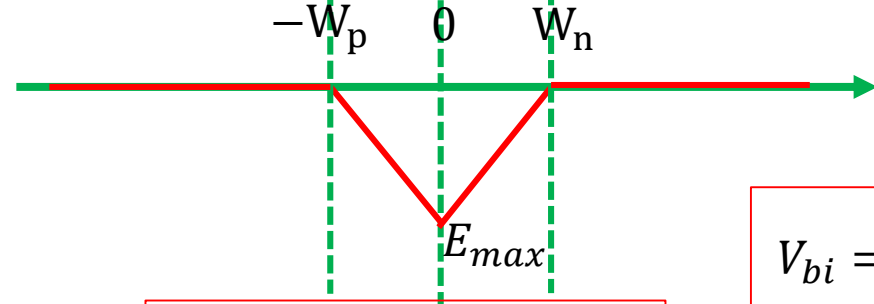
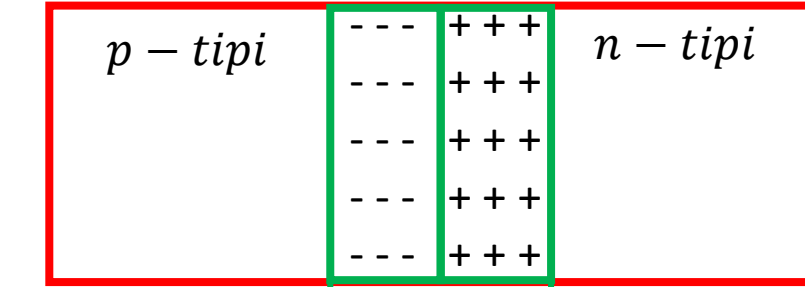
$$W_n N_D = W_p N_A$$

$$W_p^2 = \frac{2\epsilon}{e} V_{bi} \left[\frac{N_D}{N_A(N_D + N_A)} \right]$$

$$W_n^2 = \frac{2\epsilon}{e} V_{bi} \left[\frac{N_A}{N_D(N_D + N_A)} \right]$$

$$W = \left(\frac{2\epsilon}{e} V_{bi} \left[\frac{N_A + N_D}{(N_D N_A)} \right] \right)^{1/2}$$

$$E_{max}(x=0) = -\frac{e}{\epsilon} N_D W_n = -\frac{e}{\epsilon} N_A W_p$$



$$V_{bi} = \frac{1}{2} E_{max} W$$

$$V(x) = E_{max} \left(x - \frac{x^2}{2W} \right)$$

$N_D \gg N_A \Rightarrow n$ taraftaki arınma bölgesi daha dar olur

$$W_n \ll W_p$$

Güçlü E alan eklemnin dar yüksek katkılı kısmında oluşur

E_{max} alanının $-x$ yönünde yöneldiğini belirtir

ÖRNEK: $n_i = 10^{10} \frac{1}{\text{cm}^3}$ olan bir yarıiletkenin p tipi $4 \times 10^{16} \frac{1}{\text{cm}^3}$ akseptör katkılanması ve $6 \times 10^{17} \frac{1}{\text{cm}^3}$ donör katkılı olan çeşitleriyle oluşturulan bir pn eklemden kontak potansiyelini hesaplayınız
Her iki bölgede çoğunluk ve azınlık yük taşıyıcı kons. Belirleyiniz.

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{p_p n_n}{n_i^2}$$

$$V_{bi} = \frac{1.38 \times 10^{-23} 300}{e} \ln \frac{4 \times 10^{16} \times 6 \times 10^{17}}{(10^{10})^2}$$

$$V_{bi} = 0.026 \ln \frac{4 \times 10^{16} \times 6 \times 10^{17}}{(10^{10})^2}$$

$$V_{bi} = 0.026 \ln(24 \times 10^{13}) = 0.86V$$

p tipi YI

$$p = N_A = 4 \times 10^{16} \frac{1}{\text{cm}^3}$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{(10^{10})^2}{4 \times 10^{16}}$$

$$n = 0.25 \times 10^4 \frac{1}{\text{cm}^3}$$

n tipi YI

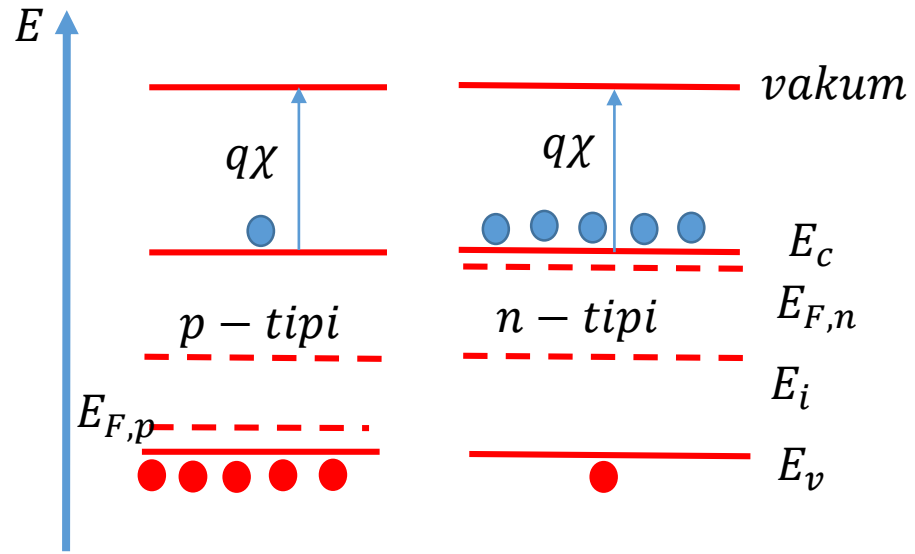
$$n = N_D = 6 \times 10^{17} \frac{1}{\text{cm}^3}$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(10^{10})^2}{6 \times 10^{17}}$$

$$p = \frac{1}{6} \times 10^3 \frac{1}{\text{cm}^3}$$

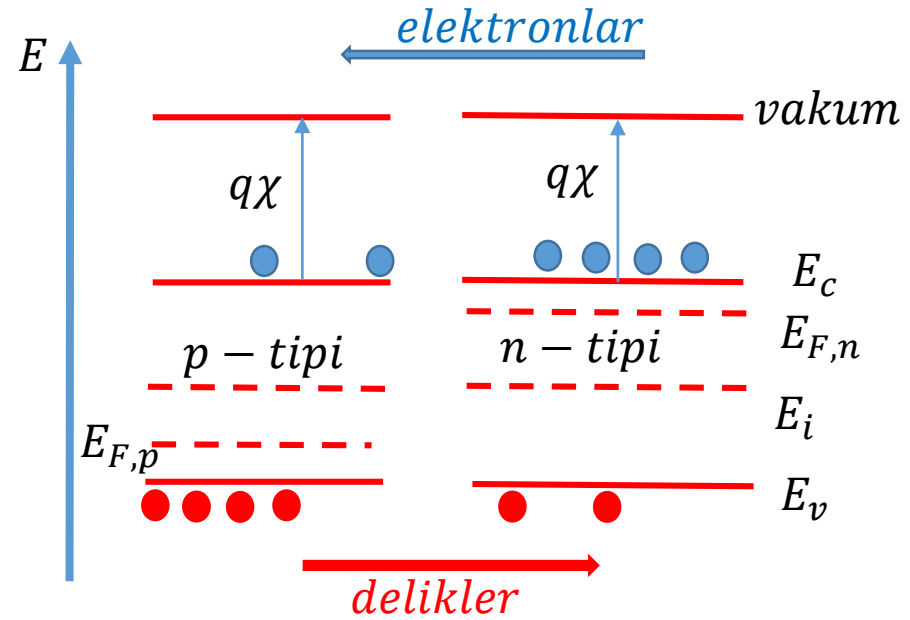
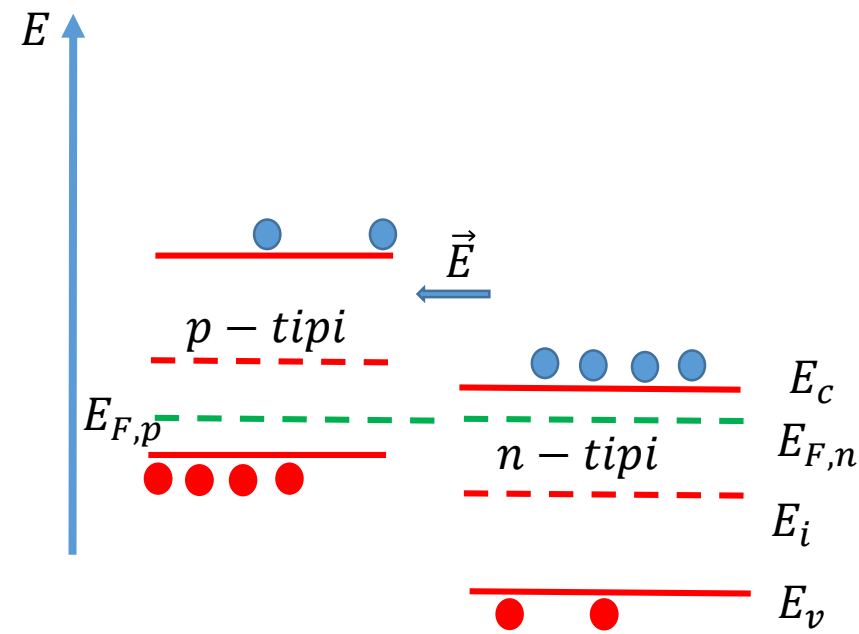
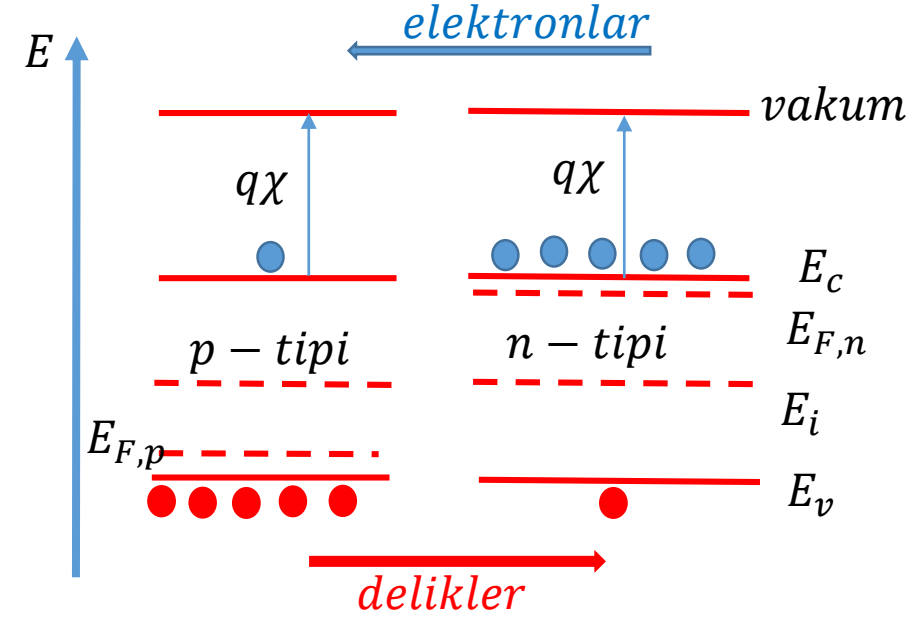
PN EKLEM

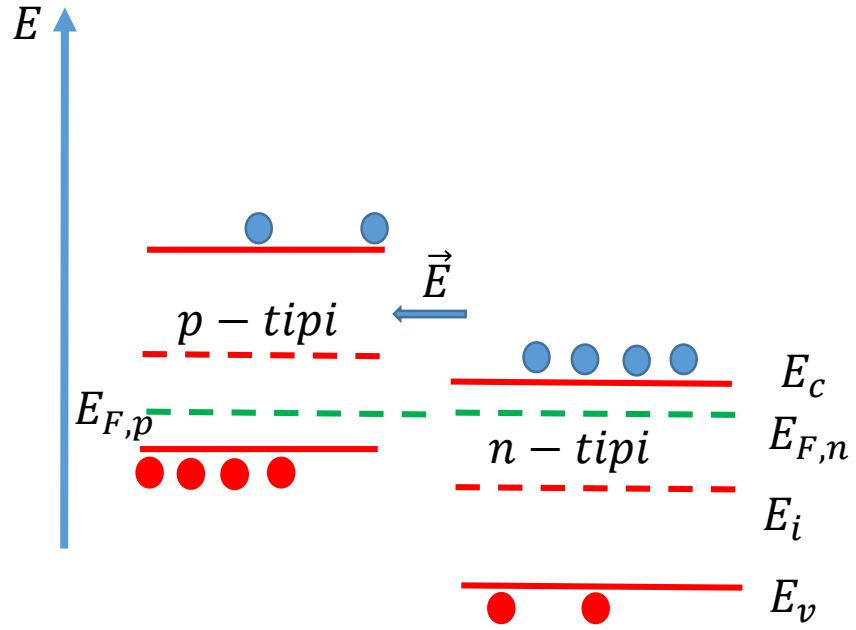
EKLEM OLUŞMADAN ÖNCE



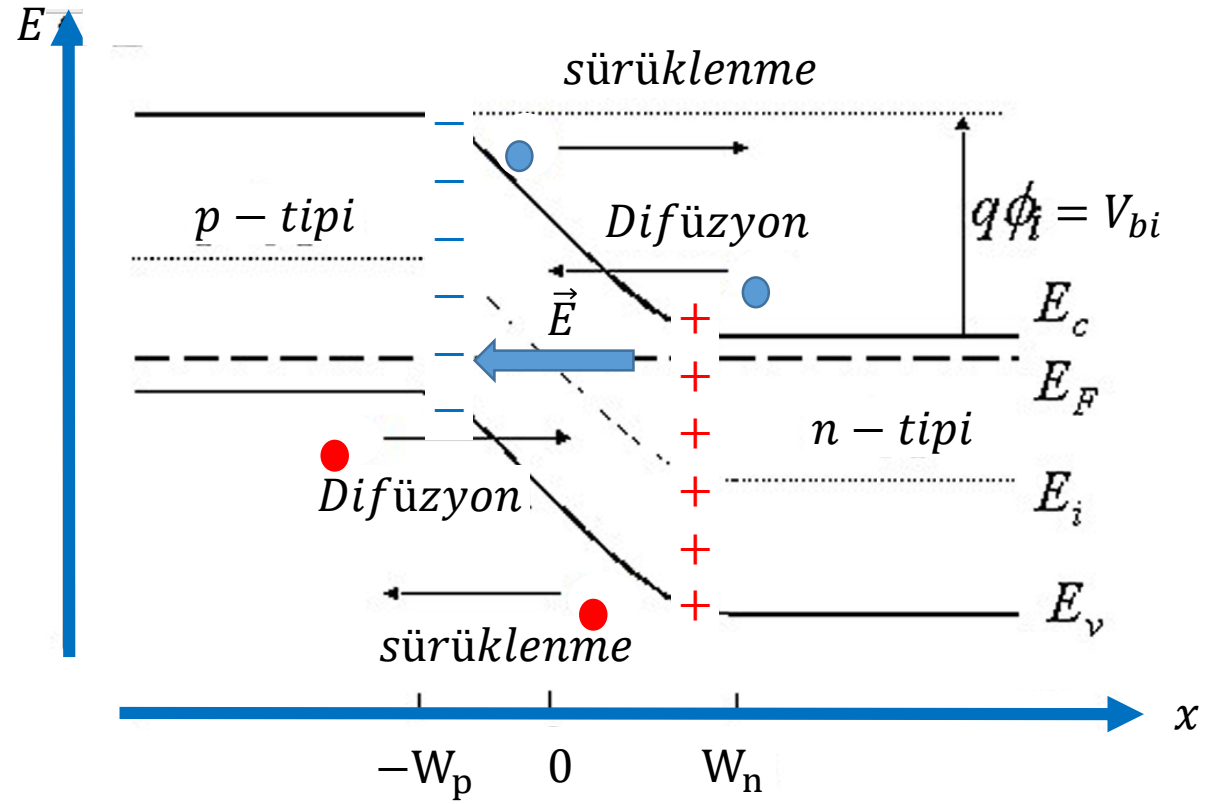
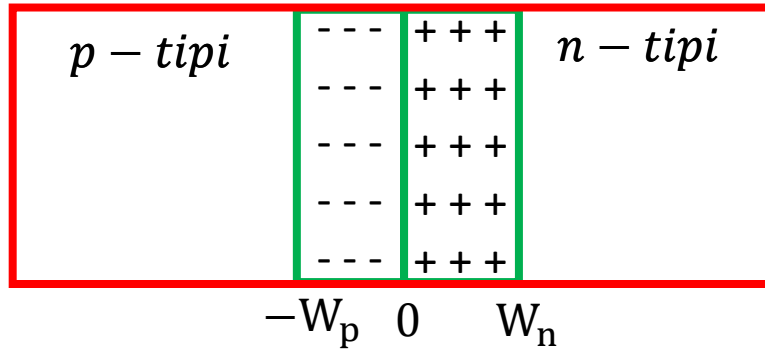
EKLEM OLUŞMA SÜRECİ

● elektron
● boşluk





$$V_{dış} = 0$$

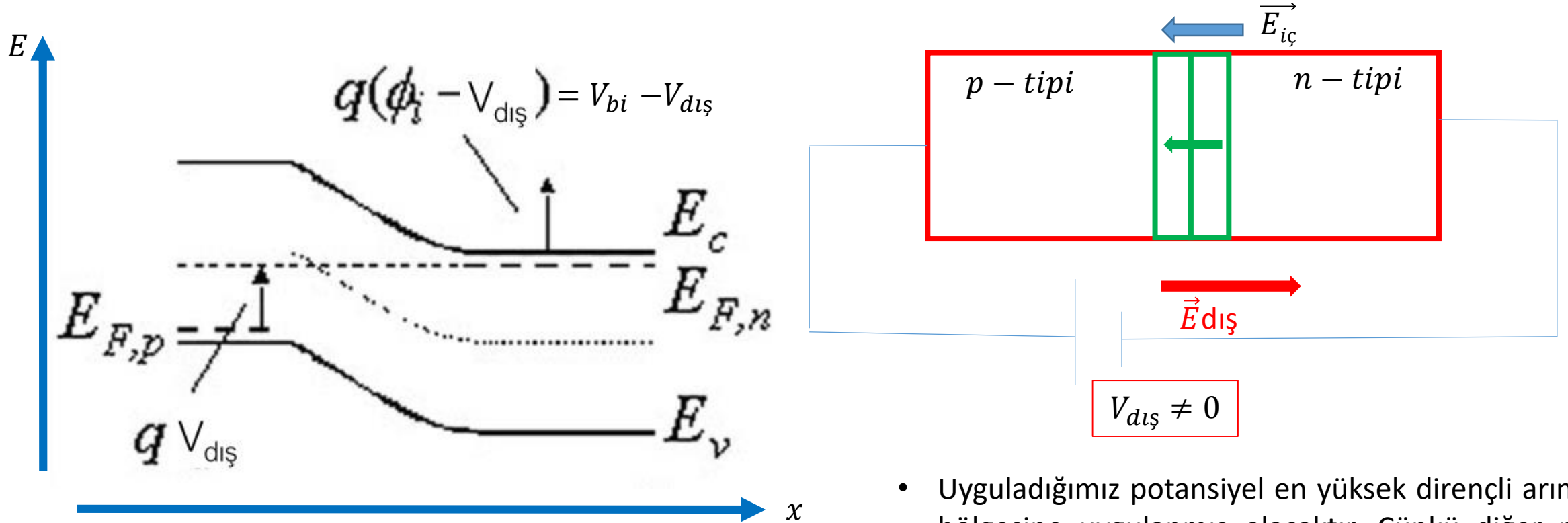


DIŞ DC KAYNAK İLE BESLEME ALTINDA PN EKLEM-DOĞRU (FORWARD BIASING) BESLEME

DIŞARIDAN POTANSİYEL FARK UYGULAMADIĞIM DURUM İÇİN NET AKIM SIFIRDI

Şimdi Dış Kaynak ile beslem durumunda bu denge bozulur ve diyottan akım geçer.

- Dış kaynak V uygulandığında Fermi seviyeleri yeniden uzaklaşır aynı olmayacaktır.



Denklemini buraya yazın.

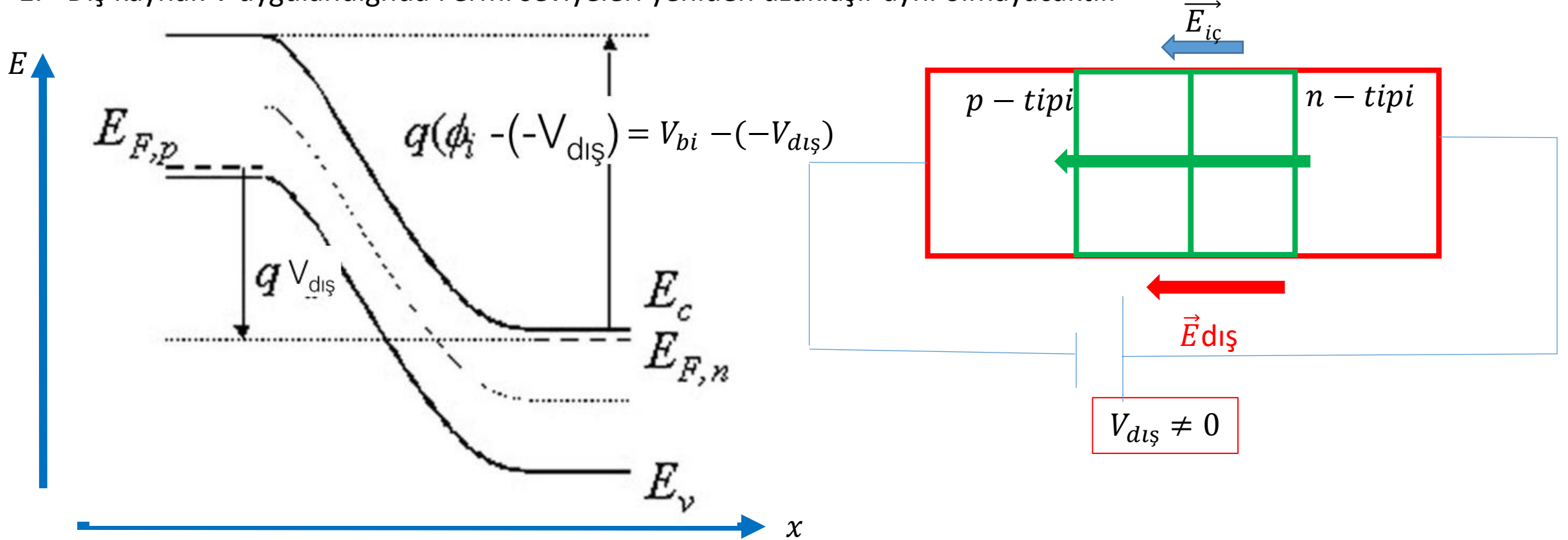
- Uyguladığımız potansiyel en yüksek dirençli arınma bölgesine uygulanmış olacaktır. Çünkü diğer nötr bölgelerin elektriksel direnci daha düşüktür ve yük Difüzyonunu engelleyen E alan azalır.
- Boşluklar n tarafa elektronlar p tarafa akışı oluşur.
- Arınma bölgesi daralır, kontak pot uyguladığımız gerilim kadar düşer

DIŞ DC KAYNAK İLE BESLEME ALTINDA PN EKLEM-TERS (REVERSE BIASING) BESLEME

DIŞARIDAN POTANSİYEL FARK UYGULAMADIĞIM DURUM İÇİN NET AKIM SIFIRDI

Şimdi Dış Kaynak ile beslem durumunda bu denge bozulur ve diyottan akım geçer.

1. Dış kaynak V uygulandığında Fermi seviyeleri yeniden uzaklaşır aynı olmayacaktır.



A: yüzey alanı

R^* :Richardson Sabiti

ϕ_B : barrier yüksekliği

k:Boltzman sabiti

T:sıcaklık

n:idealite faktörü

$q=e=1.6 \times 10^{-19}$ C

$V_{dış}$:Dışardan uygulanan voltaj

I_s : Saturasyon(sızıntı) akımı

A: yüzey alanı, I $V_{dış}$ besleme ile diyoddan geçen akım

k:Boltzman sabiti

T:sıcaklık

n:idealite faktörü

$q=e=1.6 \times 10^{-19}$ C

$V_{dış}$:Dışardan uygulanan voltaj

I_s : Saturasyon(sızıntı) akımı

D_p, D_n : elektron ve deliklerin difüzyon katsayıları

n_i :Asal taşıyıcı konsantrasyonu

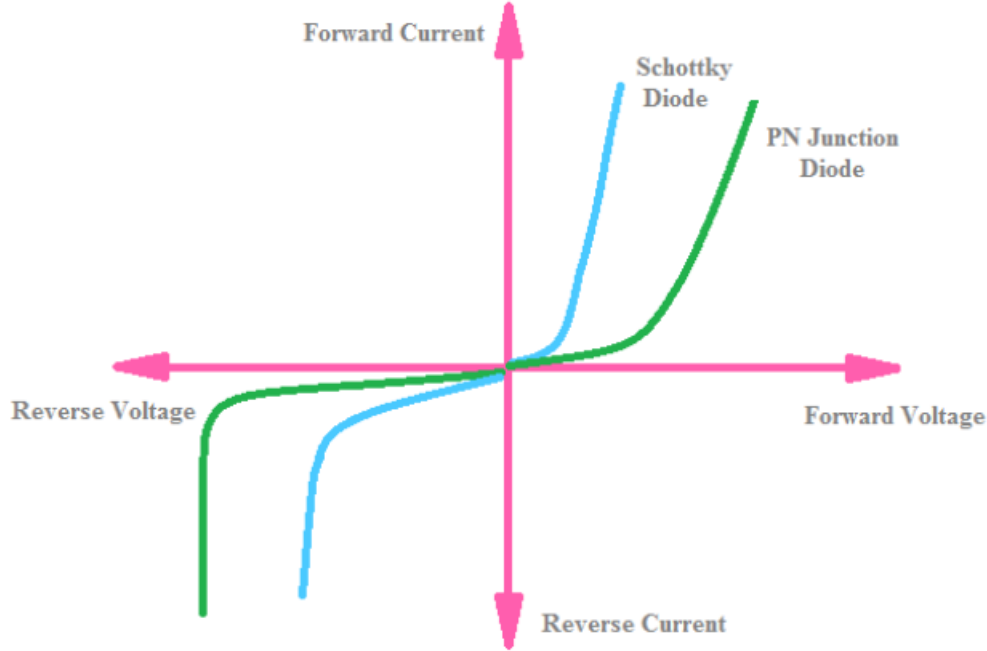
N_d : Donör katkı kons.

N_A :akseptör katkı kons

L_p, L_n : boşluk, elektron difüzyon uzunlukları

YARIİLETKEN/YARIİLETKEN KONTAKLAR-HETEROEKLİMLER

- Diyot iki terminalli akımı tek yönde geçiren (doğrultucu) YI aygıt
- Bir yöndeki direnç diğer yönden büyüktür.
- Forward biasing durumunda akım exp artar reverse biasing durumunda ise besleme voltajından bağımsız bir doyma (saturasyon/sızıntı) akımı geçer



Schottky bariyeri, diyotu bazı uygulamalar için ideal yapan bazı benzersiz özelliklere sahiptir. M-S bağlantısı, P-N bağlantısınınkinden daha dar bir elektron tükenme bölgesi oluşturur.

Düşük ileri voltaj

İleriye doğru önyargılı olduğunda Schottky, iletmeye başlamak için yalnızca 0,3-0,4 V'a ihtiyaç duyarken, bir P-N bağlantısı için 0,6-0,7 V'a ihtiyaç duyar.

Bu, pille çalışan ve güneş pili uygulamaları gibi güç tasarrufunun mutlak bir zorunluluk olduğu uygulamalarda faydalı olabilir.

Düşük ileri voltaj, Schottky diyotlarını hassas cihazları aşırı voltajdan korumak için ideal hale getirir.

Yüksek hızlı anahtarlama Bu dar tükenme bölgesi, diyotun ileri ve geri polarizasyon arasında hızlı bir şekilde açılıp kapanması gereken yüksek hızlı anahtarlama uygulamalarına uygundur.

Schottky çoğunluk taşıyıcılarının pn azınlık taşıyıcılarıyla akım taşır.

Düşük gürültü Dar bir tükenme bölgesi, daha az kapasitif bir diyot oluşturur. Bu, bir P-N bağlantı diyotuyla karşılaştırıldığında çınlama ve diğer kapasitif gürültünün önlenebileceği anlamına gelir ve bu da Schottky diyotlarını RF devreleri için ilk tercih haline getirir.

Performans avantajları

Benzer özelliklere sahip bir P-N bağlantı diyotuyla karşılaştırıldığında, bir Schottky diyotu daha az güç tüketecek ve yüksek güç uygulamalarında ısıyı dağıtmada termal olarak daha verimli olma eğiliminde olacaktır.

Dar tükenme bölgesinin diğer tarafında dezavantajlar var:

Kaçak akım

Her diyot mükemmel şekilde ideal olmadığından, ters kutuplandıklarında bir kaçak akımdan muzdarip olacaklardır. Schottky diyotlar, P-N bağlantı muadillerine kıyasla dar tükenme bölgesi nedeniyle yüksek kaçak akımlara eğilimlidir. Alt ters voltaj Daha dar tükenme bölgesi nedeniyle Schottky diyotları, bir P-N bağlantı diyotuna kıyasla yüksek ters voltajlara dayanamaz; Schottky diyotları için, tipik olarak 50V aralığında ve P-N bağlantıları için, tipik olarak 500V'ta başlayıp Kilovolt aralığına kadar gidiyor.

SORU

İdeal bir p-n kavşakta 300 K de ters satürasyon değerinin 95% olması için gerekli bias voltaj değeri (oluşum potansiyeli) ne olmalıdır? (idealite faktörü $n=1$), ($k_B=1.38 \times 10^{-23}$ J/K , $1\text{eV}=1.6 \times 10^{-19}$ J)

Çözüm:

$$I = I_o \left(\exp \frac{(qV_o)}{nk_B T} - 1 \right) \Rightarrow I = 0.95I_o \left(\exp \frac{(qV_o)}{nk_B T} - 1 \right) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} k_B T &= 1,38 \times 10^{-23} \times 300 \text{K} \\ &= 414 \times 10^{-23} \text{J} \\ k_B T/q &= 25,875 \times 10^{-3} \text{eV} \\ &\sim 26 \text{meV} \\ &= 0.026 \text{eV} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{0.95} = \exp \frac{(qV_o)}{nk_B T} - 1 \Rightarrow$$

$$\ln(0.05) - \ln(0.95) = \frac{(qV_o)}{nk_B T} \Rightarrow$$

$$-2.94 \frac{(nk_B T)}{q} = V_o$$

$$V_o = (-2.944)0.026 \Rightarrow \sim -0.077 \text{V} = -77 \text{mV}$$

SORU.

Bir p-n diyottan 0.5V bias voltajında 1mA akım geçiyorsa, 300K için satürasyon akımını hesaplayınız.

Çözüm:

$$I = I_o \left(\exp \frac{(qV_o)}{nk_B T} - 1 \right) \cong I_o \left(\exp \frac{(qV_o)}{nk_B T} \right) \Rightarrow$$

$$I = I_o \left(\exp \frac{(qV_o)}{nk_B T} \right) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} k_B T/q &= 25,875 \times 10^{-3} \text{ eV} \\ &\sim 26 \text{ meV} \\ &= 0.026 \text{ eV} \end{aligned}$$

$$I_o = \frac{I}{\exp \frac{(qV_o)}{nk_B T}} \Rightarrow$$

$$I_o = I \exp \left(-\frac{qV_o}{nk_B T} \right) \Rightarrow$$

$$I_o = 0.001 \exp \left(-\frac{0.5}{0.026} \right) \Rightarrow$$

$$I_o = 4.45 \times 10^{-12} \text{ A}$$

SORU

P tipi silisyum üzerine alüminyum (Al) kaplanarak elde edilen Schottky diyotta $\Phi_B = 0.38eV$ tur. İdealite faktörü 1.05 olan bu diyod için;

- a) Silisyuma yapılan katkı miktarı $10^{17}cm^{-3}$ ise boşluklar için oluşum potansiyeli ne olur? ($N_V = 2 \cdot 10^{19}cm^{-3}$)
- b) 300K de ters besleme yapıldığında $10^{-6}A$ akım geçtiğine göre eklemden 1mA akım geçebilmesi için metale uygulanması gereken potansiyelin işareti ne olmalıdır.

Çözüm: a)

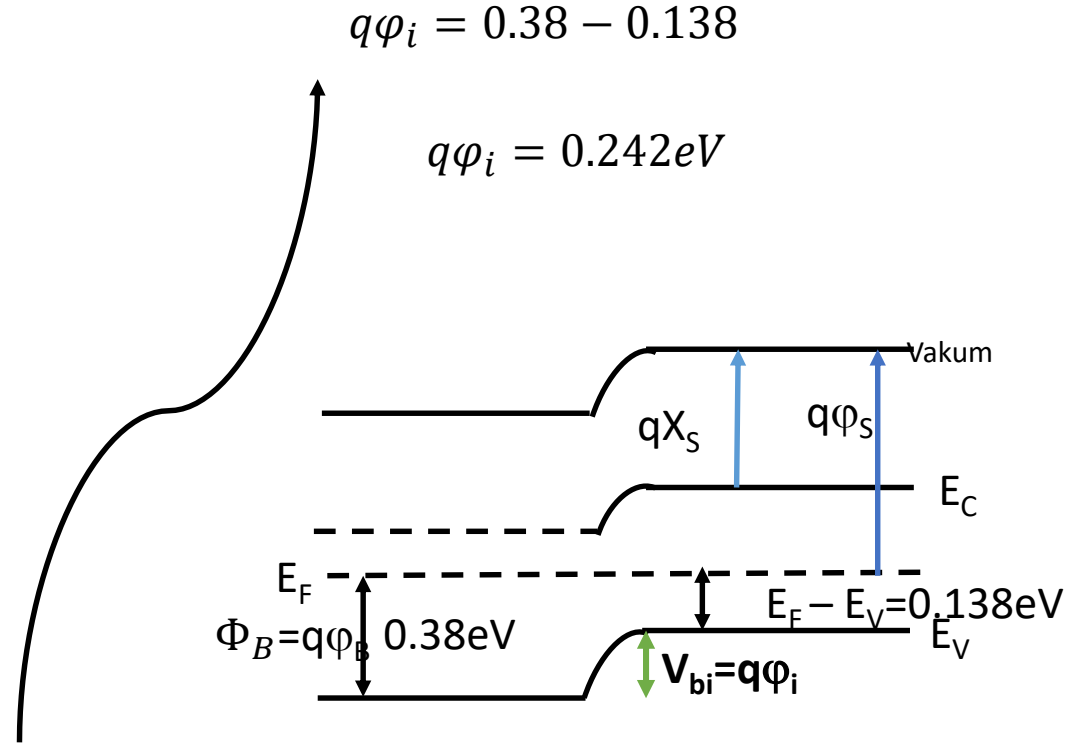
$$E_F = E_V + \frac{k_B T}{q} \ln \frac{N_V}{N_a}$$

$$E_F = E_V + 0.026 \ln \frac{2 \cdot 10^{19}}{10^{17}}$$

$$E_F = E_V + 0.138eV$$

$$E_F - E_V = 0.138eV$$

$$q\phi_i = q\phi_B - (E_F - E_V)$$



SORU3.

P tipi silisyum üzerine alüminyum (Al) kaplanarak elde edilen Schottky diyotta $\Phi_B = 0.38\text{eV}$ tur. İdealite faktörü 1.05 olan bu diyod için;

- Silisyuma yapılan katkı miktarı 10^{17}cm^{-3} ise boşluklar için oluşum potansiyeli ne olur? ($N_V = 2 \cdot 10^{19}\text{cm}^{-3}$)
- 300K de ters besleme yapıldığında 10^{-6}A akım geçtiğine göre eklemenden 1mA akım geçebilmesi için metale uygulanması gereken potansiyelin işareti ne olmalıdır?

Çözüm: b)

$$\begin{aligned} k_B T/q &= 25,875 \times 10^{-3} \text{eV} \\ &\sim 26 \text{meV} \\ &= 0.026 \text{eV} \end{aligned}$$

$$I = I_o \left(\exp \frac{(qV_A)}{nk_B T} - 1 \right) \cong I_o \left(\exp \frac{(qV_A)}{nk_B T} \right) \Rightarrow$$

$$I = I_o \left(\exp \frac{(qV_A)}{nk_B T} \right) \Rightarrow 10^{-3} = 1 \cdot 10^{-6} \left(\exp \frac{(V_A)}{1.05 (0.026)} \right) \Rightarrow$$

$$\ln 1000 = \frac{(V_A)}{1.05 (0.026)} \Rightarrow$$

$$V_A = 1.05 (0.026) \ln 1000 \Rightarrow$$

$$V_A \approx 0.189\text{V} \Rightarrow \text{Doğru besleme olmalı}$$

SORU.

Bir Krom n tipi silisyum metal/yarıiletken eklemde $N_d = 10^{17} \text{cm}^{-3}$ tür. Bariyer yüksekliği ve oluşum potansiyelini hesaplayınız.

$$\Phi_M = 4.5 \text{ eV}, \chi = 4.05 \text{ eV}, N_C = 2.82 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}, E_g = 1.12 \text{ eV}$$

Çözüm:

n tipi Si için

$$\Phi_B = \Phi_M - \chi \Rightarrow$$

$$\Phi_B = 4.5 - 4.05 \Rightarrow$$

$$\Phi_B = 0.45 \text{ eV}$$

$$E_F = E_c - \frac{k_B T}{q} \ln\left(\frac{N_C}{N_d}\right)$$

$$\Phi_i = 0.45 - (0.026) \ln\left(\frac{2.82 \times 10^{19}}{10^{17}}\right) \Rightarrow$$

$$qV_{bi} = \Phi_i = 0.30 \text{ eV}$$

Diyota 0,6 V'luk bir ileri öngerilim uygulanır.

(a) N ve P taraflarındaki yük taşıyıcı difüzyon uzunlukları nelerdir?

(b) Bağlantı kenarında enjekte edilen fazlalık azınlık taşıyıcı konsantrasyonları nelerdir?

N-type

$$N_d = 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

$$D_p = 12 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$\tau_p = 1 \text{ } \mu\text{s}$$

P-type

$$N_a = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

$$D_n = 36.4 \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$\tau_n = 2 \text{ } \mu\text{s}$$

N tarafı

$$L_p \equiv \sqrt{D_p \tau_p} = \sqrt{12 \text{ cm}^2/\text{s} \times 10^{-6} \text{ s}} = \sqrt{12 \times 10^{-6} \text{ cm}^2} = 3.5 \times 10^{-3} \text{ cm} = 35 \mu\text{m}$$

P tarafı

$$L_n \equiv \sqrt{D_n \tau_n} = \sqrt{36 \times 2 \times 10^{-6}} = 8.5 \times 10^{-3} \text{ cm} = 85 \mu\text{m}$$

N tarafında fazladan delik yoğunluğu

$$p'(x_N) = p_{N0}(e^{qV/kT} - 1)$$

$$= \frac{n_i^2}{N_d}(e^{qV/kT} - 1) = \frac{10^{20}}{5 \times 10^{17}} e^{0.6/0.026} = 2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

P tarafında fazladan elektron yoğunluğu

$$n'(x_P) = n_{P0}(e^{qV/kT} - 1)$$

$$= \frac{n_i^2}{N_a}(e^{qV/kT} - 1) = \frac{10^{20}}{10^{17}} e^{0.6/0.026} = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$